

ĐLVN 229 : 2010

ÁP KẾ KIỂU LÒ XO
QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM
Pressure gauge with elastic sensing elements – Testing procedure

Hà Nội - 2010



Lời nói đầu:

ĐLVN 229 : 2010 do Ban kỹ thuật đo lường ĐLVN/TC 10 “Phương tiện đo áp suất, lực và các đại lượng liên quan” biên soạn. Viện Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Áp kế kiểu lò xo – Quy trình thử nghiệm

Pressure gauge with elastic sensing elements - Testing procedure

1. Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình thử nghiệm các áp kế kiểu lò xo có phạm vi đo (- 0,1 ÷ 250) MPa, độ chính xác lớn hơn hoặc bằng $\pm 1\%$.

2. Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau:

2.1 Áp suất danh định của một phần tử đàn hồi là áp suất tương ứng với giới hạn đo trên của nó.

2.2 Độ không tuyến tính của áp kế là hiệu của số chỉ áp suất trên áp kế thử nghiệm và số chỉ áp suất trên áp kế chuẩn

2.3 Độ hồi sai của áp kế là hiệu của số chỉ áp suất trên áp kế thử nghiệm ở lượt giảm áp suất và lượt tăng áp suất tại cùng một giá trị áp suất chuẩn.

3. Các phép thử nghiệm

Phải tiến hành các phép thử nghiệm ghi trong bảng 1.

Bảng 1

TT	Tên phép thử nghiệm	Theo điều, mục của QTTN
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1
2	Thử nghiệm các chỉ tiêu đo lường	
2.1	Thử nghiệm độ không tuyến tính, độ hồi sai	7.3.1
2.2	Xác định độ nhạy của phần tử đàn hồi	7.3.2
2.3	Thử nghiệm sự thay đổi vị trí điểm 0	7.3.3
2.4	Thử nghiệm quá tải	7.3.4
2.5	Thử nghiệm độ ổn định (thử mỗi)	7.3.5
2.6	Thử nghiệm độ bền nhiệt độ	7.3.6
2.7	Thử nghiệm rung xóc	7.3.7

ĐLVN 229 : 2010**4. Phương tiện thử nghiệm****Bảng 2**

Mục	Tên phương tiện thử nghiệm	Đặc trưng kỹ thuật và đo lường	Áp dụng cho phép thử tại mục QTTN
1	Chuẩn đo lường		
1.1	Áp kế chuẩn	Sai số cho phép của chuẩn áp suất không được lớn hơn 1/4 sai cho phép của áp kế cần thử nghiệm.	7.3.1 ÷ 7.3.7
2	Các phương tiện đi kèm với chuẩn		
2.1	Tủ vi khí hậu	Phạm vi làm việc từ 0 °C đến 70 °C và độ ẩm từ (20 ÷ 100) %RH , độ ổn định nhiệt độ không được lớn hơn $\pm 0,2$ °C, độ ổn định độ ẩm không vượt quá $\pm 3\%$ RH.	7.3.6
2.2	Thiết bị đo độ dài không tiếp xúc	Sai số nhỏ hơn $\pm 0,01$ mm	7.3.2
2.3	Hệ thống tạo áp suất	Phải tạo được áp suất tối thiểu bằng 120% giới hạn đo trên của áp kế cần thử nghiệm, phải kín và tăng giảm được áp suất một cách đều đặn. Độ giảm áp suất của hệ thống ở giới hạn đo trên không được vượt quá 5% trong thời gian 1 phút sau khi đã cho chịu tải 15 phút.	7.3.1 ÷ 7.3.7
2.4	Thiết bị tạo được áp suất thay đổi	Tạo được áp suất thay đổi trong khoảng giới hạn đo trên và dưới của phần tử đàn hồi, có tần số thay đổi không lớn hơn 1 Hz.	7.3.5
2.5	Thiết bị thử rung xóc	Tần số rung (1 ÷ 10) Hz, gia tốc khi rung (20 ÷ 40) m/s ²	7.3.7
2.6	Thước đo chênh lệch chiều cao	Sai số nhỏ hơn $\pm 0,1$ mm	7.3.1 ÷ 7.3.7
3	Phương tiện phụ		
3.1	Thiết bị theo dõi điều kiện môi trường	Nhiệt độ: (0 ÷ 40) °C, sai số: $\pm 0,5$ °C Độ ẩm: (0 ÷ 100) %RH, sai số: $\pm 5\%$ RH	

5. Điều kiện chung thử nghiệm

5.1 Nhiệt độ: $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$

5.2 Độ ẩm: $< 80 \% \text{ RH}$

5.3 Môi chất truyền áp suất theo bảng 3.

Bảng 3

Giới hạn đo trên (MPa)	Môi chất truyền áp suất
Đến 0,25	Không khí hoặc nước cất
Lớn hơn 0,25 đến 60	Dầu biến thể
Lớn hơn 60	Dầu thầu dầu

Cho phép chuyển môi chất truyền áp suất từ khí sang lỏng, nếu sự chuyển đổi này không gây ra sai số vượt quá 10% sai số cho phép.

Khi sử dụng môi chất truyền áp suất là chất lỏng chú ý không được để không khí lọt vào hệ thống tạo áp suất.

6 Chuẩn bị thử nghiệm

Yêu cầu đối với việc chuẩn bị thử nghiệm được quy định cụ thể tại từng phép thử nghiệm.

7. Tiến hành thử nghiệm

7.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

7.1.1 Đơn vị đo áp suất là pascan (Pa) hoặc các bội số của pascan như: hPa, kPa, MPa, GPa hoặc các đơn vị đo lường áp suất khác phù hợp với hệ đơn vị đo lường được pháp luật của Việt Nam quy định.

7.1.2 Thang đo áp suất

- Giới hạn đo trên của thang đo áp suất có thể là một trong hai dãy số sau đây:

1×10^n $1,6 \times 10^n$ $2,5 \times 10^n$ 4×10^n 6×10^n

1×10^n $3,5 \times 10^n$ 5×10^n

của đơn vị đo áp suất

Trong đó n là số nguyên dương hoặc bằng 0

7.1.3 Độ chính xác

Độ chính xác (nếu trên áp kế có ghi) phải phù hợp với một trong hai dãy số sau đây:

1 1,6 2,5 4

1 1,5 2 5

7.1.4 Giá trị giữa hai vạch chia liền kề phải theo dãy số sau:

ĐLVN 229 : 2010

1×10^n 2×10^n 5×10^n

Trong đó n là số nguyên dương hoặc bằng 0

7.2 Sai số cho phép trong thử nghiệm

Sai số lớn nhất trong tất cả các phép thử không được lớn hơn 0,8 lần giá trị sai số cho phép của áp kế cần thử nghiệm.

7.3 Thử nghiệm các chỉ tiêu

7.3.1 Thử nghiệm độ không tuyến tính, độ hồi sai

7.3.1.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 4.1, 4.4 và 4.7

7.3.1.2 Chuẩn bị thử nghiệm

Trước khi tiến hành thử nghiệm phải tiến hành chuẩn bị các công việc sau đây:

- Lắp áp kế chuẩn và áp kế cần thử nghiệm lên hệ thống tạo áp. Chiều cao vị trí trực kim của áp kế chuẩn và áp kế thử nghiệm phải cùng trên một mặt phẳng ngang. Nếu có chênh lệch chiều cao của vị trí hai trực kim thì phải đo chênh lệch chiều cao này để xác định giá trị áp suất chênh lệch theo công thức sau:

$$\Delta P = \rho gh$$

Trong đó :

ΔP là áp suất chênh lệch (Pa)

ρ là khối lượng riêng của môi chất truyền áp suất (kg/m^3)

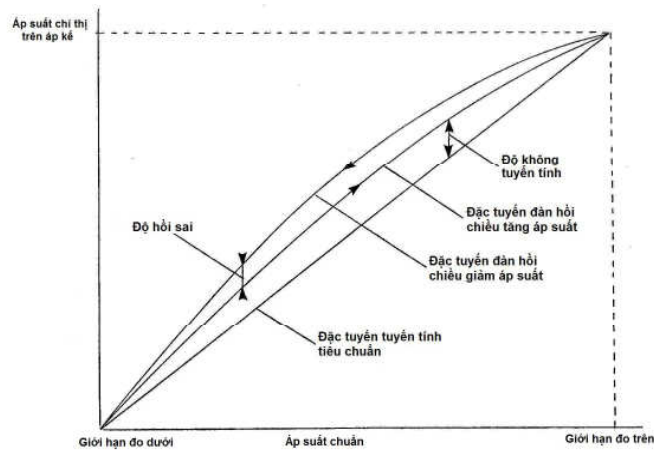
g là gia tốc trọng trường nơi tiến hành thử nghiệm (m/s^2)

h là chênh lệch chiều cao của vị trí hai trực kim (m)

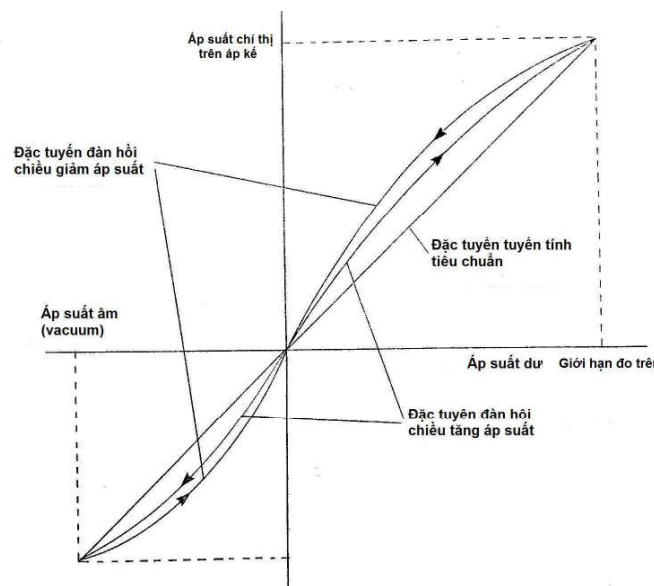
- Sau khi lắp đặt phải kiểm tra độ kín của hệ thống tạo áp suất. Độ kín của hệ thống phải đạt yêu cầu tại mục 4.4

7.3.1.3 Thử nghiệm

- Đo và ghi lại kết quả chỉ thị của áp kế ở lượt tăng từ giá trị giới hạn đo dưới đến giá trị giới hạn đo trên và lượt giảm áp suất từ giới hạn đo trên đến giá trị giới hạn đo dưới theo đồ thị mô phỏng quá trình sau (hình 1 và hình 2):



Hình 1



Hình 2

- Số điểm áp suất cần thiết để xác định đặc tuyến độ không tuyến tính và độ hồi sai không ít hơn 20 điểm phân bố đều trên toàn bộ thang đo.
- Xây dựng đồ thị sự phụ thuộc của giá trị áp suất chỉ thị trên áp kế vào giá trị áp suất chuẩn.
- Xác định độ không tuyến tính và độ hồi sai theo đồ thị miêu tả tại hình 1.
- Khi xác định độ hồi sai lưu ý phải để áp kế chịu tải ở giá trị giới hạn đo trên 15 phút sau đó mới tiến hành đo ở chiều giảm áp suất.
- Độ không tuyến tính và độ hồi sai phải nhỏ hơn sai số quy định tại mục 7.2.

7.3.2 Xác định độ nhạy của phần tử đàn hồi

7.3.2.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 4.1, 4.3, 4.4 và 4.7

7.3.2.2 Chuẩn bị thử nghiệm

Trước khi tiến hành thử nghiệm phải tiến hành chuẩn bị các công việc sau đây:

ĐLVN 229 : 2010

- Lắp áp kế chuẩn và phần tử đàn hồi lên hệ thống tạo áp. Chiều cao vị trí trực kim của áp kế chuẩn và tâm của phần tử đàn hồi phải cùng trên một mặt phẳng ngang.
- Sau khi lắp đặt phải kiểm tra độ kín của hệ thống tạo áp suất. Độ kín của hệ thống phải đạt yêu cầu tại mục 4.4
- Lắp ráp thiết bị đo độ dài không tiếp xúc và xác định vị trí ban đầu của phần tử đàn hồi.

7.3.2.3 Thử nghiệm

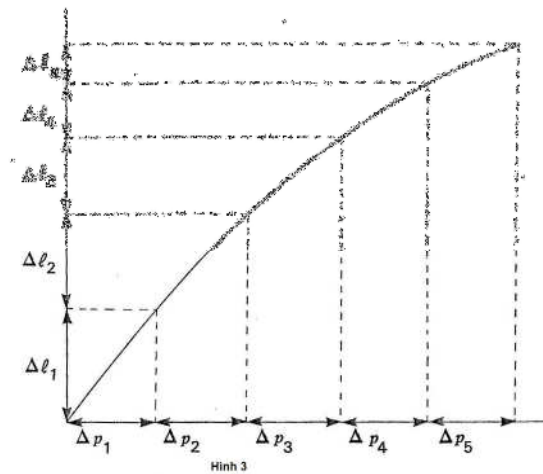
- Độ nhạy (δ) của phần tử đàn hồi được xác định như là thương số của giá trị gia tăng của độ dịch chuyển đầu tự do của phần tử đàn hồi và giá trị gia tăng áp suất tác dụng (xem đồ thị mô phỏng Hình 3)

$$\delta = \frac{\Delta \ell}{\Delta P}$$

Trong đó: δ là độ nhạy của phần tử đàn hồi (mm/MPa)

$\Delta \ell$ là độ dịch chuyển đầu tự do của phần tử đàn hồi

ΔP là áp suất tác dụng (MPa)



- Xác định độ nhạy của phần tử đàn hồi được tiến hành theo các bước như mục 7.3.1.3
- Xây dựng đồ thị đặc tuyến độ nhạy của phần tử đàn hồi theo như đồ thị mô phỏng tại hình 3.

- Xác định độ nhạy δ trung bình ($\delta_{\text{Trung bình}}$)

- Tỷ số $\frac{\Delta \delta}{\delta_{\text{Trung bình}}}$ không được lớn hơn 0,8 lần độ chính xác của áp kế thử nghiệm.

7.3.3 Thử nghiệm sự thay đổi vị trí điểm 0

7.3.3.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 4.1, 4.4 và 4.7

7.3.3.2 Chuẩn bị thử nghiệm

Trước khi tiến hành thử nghiệm phải tiến hành chuẩn bị các công việc sau đây:

- Lắp áp kế chuẩn và áp kế thử nghiệm lên hệ thống tạo áp. Chiều cao vị trí trục kim của áp kế chuẩn và áp kế thử nghiệm phải cùng trên một mặt phẳng ngang.
- Sau khi lắp đặt phải kiểm tra độ kín của hệ thống tạo áp suất. Độ kín của hệ thống phải đạt yêu cầu tại mục 4.4.

7.3.3.3 Thử nghiệm

- Hiệu chỉnh áp suất để áp kế thử nghiệm và áp kế chuẩn cùng chỉ thị giá trị áp suất bằng 0.
- Khóa áp kế chuẩn.
- Tăng áp suất của áp kế thử nghiệm đến áp suất danh định và duy trì áp suất này trong 24 giờ, sau đó giảm áp suất đến "0" và cho thôi chịu tải 1 giờ.
- Đo và ghi lại giá trị áp suất trên áp kế thử nghiệm ở giá trị áp suất chuẩn bằng 0.
- Độ lệch điểm "0" của áp kế thử nghiệm không được vượt quá sai số quy định tại mục 7.2.

7.3.4 Thử nghiệm quá tải

7.3.4.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 4.1, 4.4 và 4.7

7.3.4.2 Chuẩn bị thử nghiệm

Trước khi tiến hành thử nghiệm phải tiến hành chuẩn bị các công việc sau đây:

- Lắp áp kế chuẩn và áp kế/ chân không kế thử nghiệm lên hệ thống tạo áp. Chiều cao vị trí trục kim của áp kế chuẩn và áp kế thử nghiệm phải cùng trên một mặt phẳng ngang.
- Sau khi lắp đặt phải kiểm tra độ kín của hệ thống tạo áp suất. Độ kín của hệ thống phải đạt yêu cầu tại mục 4.4

7.3.4.3 Thử nghiệm

- Áp suất thử quá tải đối với áp kế thử nghiệm được quy định tại bảng 4

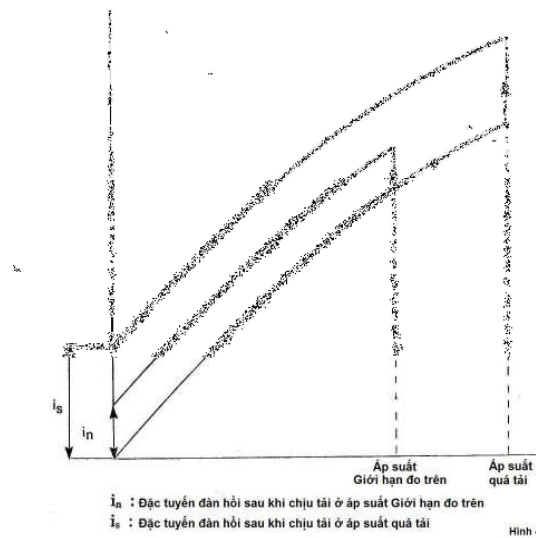
Bảng 4

Giới hạn đo trên (MPa)	Áp suất quá tải (% của giới hạn đo trên)
Đến 60	110
Từ 60 đến 250	105

- Đóng van khóa áp kế chuẩn và tăng áp suất ở áp kế thử nghiệm đến giới hạn đo trên và duy trì áp suất này trong 6 giờ, sau đó giảm áp suất về "0".
- Tăng áp suất đến áp suất quá tải theo quy định tại bảng 3 và cho áp kế thử nghiệm chịu tải ở áp suất này 15 phút, sau đó giảm áp suất về "0", duy trì ở áp suất này trong 1 giờ.
- Mở van áp kế chuẩn và đo lại như mục 7.3.1.3.

ĐLVN 229 : 2010

- Đồ thị mô phỏng quá trình thử quá tải trong hình vẽ dưới đây:



- Sai số lớn nhất của giá trị áp suất chỉ thị trên áp kế thử nghiệm không được vượt quá sai số quy định tại mục 7.2.

7.3.5 Thử nghiệm độ ổn định (thử mỗi)

7.3.5.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 4.1, 4.4, 4.5 và 4.7

7.3.5.2 Chuẩn bị thử nghiệm

Lắp ghép áp kế thử nghiệm với thiết bị tạo áp suất thay đổi, cho thiết bị tạo áp suất thay đổi hoạt động

7.3.5.3 Thử nghiệm

- Giới hạn áp suất thay đổi và số chu kỳ thay đổi áp suất trong quá trình thử nghiệm độ ổn định đối với từng phạm vi đo của áp kế thử nghiệm được quy định trong bảng 5.

Bảng 5

Giới hạn đo trên L (MPa)	Giới hạn khoảng áp suất thay đổi (% của L)	Số chu kỳ thử (số lần tăng và giảm áp suất)
$0,05 \leq L \leq 10$	30-70	15 000
$10 \leq L \leq 60$	40-60	10 000
$60 \leq L \leq 160$	40-60	5 000
$160 \leq L \leq 250$	40-60	1 000

- Sau khi áp kế thử nghiệm chịu đủ số chu kỳ thử, giảm áp suất về "0" và duy trì ở áp suất này trong 1 giờ, sau đó đo lại như mục 7.3.1.3.

- Sai số lớn nhất của giá trị áp suất chỉ thị trên áp kế thử nghiệm không được vượt quá sai số quy định tại mục 7.2.

7.3.6 Thử nghiệm độ bền nhiệt độ

7.3.6.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 4.1, 4.2, 4.4 và 4.7

7.3.6.2 Chuẩn bị thử nghiệm

Đặt áp kế thử nghiệm vào tủ khí hậu và điều chỉnh để ổn định nhiệt tại các nhiệt độ cần thử nghiệm.

7.3.6.3 Thử nghiệm

- Thử nghiệm ở các nhiệt độ: 0 °C; 20 °C; 30 °C; 50 °C; 70 °C.
- Để áp kế trong tủ khí hậu ở mỗi nhiệt độ nêu trên trong 6 giờ.
- Sau mỗi lần duy trì áp kế ở các nhiệt độ nêu trên, lấy áp kế ra khỏi tủ và để áp kế ở điều kiện môi trường như quy định tại mục 5 trong 01 giờ, tiếp theo tiến hành đo theo quy định tại mục 7.3.1.3.
- Sai số do nhiệt độ gây ra không được vượt quá: $\pm \alpha(t_2 - t_1)$, (% giá trị giới hạn đo trên của áp kế thử nghiệm)

Trong đó:

- α là hệ số nở nhiệt của phần tử đàn hồi được lấy trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, ($1/^\circ\text{C}$)
- t_1 là nhiệt độ chuẩn quy định tại mục 5.1, ($^\circ\text{C}$)
- t_2 là nhiệt độ khi thử nghiệm, ($^\circ\text{C}$)

7.3.7 Thử nghiệm rung xóc

7.3.7.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 4.1, 4.4, 4.6 và 4.7.

7.3.7.2 Chuẩn bị thử nghiệm

- Đóng gói áp kế thử nghiệm cẩn thận như giống như khi vận chuyển.
- Đưa áp kế đã được đóng gói vào thiết bị thử rung xóc.

7.3.7.3 Thử nghiệm

- Rung áp kế đã được đóng gói ở tần số rung từ 80 đến 120 lần trong một phút với gia tốc khoảng 30 m/s^2 trong thời gian 2 giờ.
- Sau khi thử rung xóc, tháo dỡ áp kế và đo như quy định tại mục 7.3.1.3.
- Sai số lớn nhất của áp kế thử nghiệm không được vượt quá quy định tại mục 7.2.

8. Xử lý chung

8.1 Kết quả thử nghiệm của từng phép thử nghiệm được ghi vào biên bản thử nghiệm theo mẫu quy định trong phụ lục của quy trình này.

8.2 Trong phần kết quả thử nghiệm của biên bản phải lập các bảng ghi chép số liệu quan trắc phù hợp với nội dung yêu cầu của từng phép thử.

8.3 Áp kế kiểu lò xo sau khi thử nghiệm đạt các yêu cầu quy định trong quy trình này được cấp giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm.

Tên cơ quan thử nghiệm

BIÊN BẢN THỬ NGHIỆM

Số :

Tên phương tiện đo:

Kiểu: Số:

Cơ sở sản xuất: Năm sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật:

Cơ quan đề nghị thử nghiệm:

Phương pháp thực hiện:

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:

Điều kiện môi trường: Nhiệt độ:°C Độ ẩm: %

Người thực hiện: Ngày thực hiện:

Địa điểm thực hiện:

Thời gian thử nghiệm từ đến

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Áp suất chuẩn	Áp suất chỉ thị trên áp kế thử nghiệm		Sai số
		Lượt tăng áp suất	Lượt giảm áp suất	

Kết luận:.....

.....

Người kiểm tra

Người thực hiện